6.5 多元函数的极值及应用

2021年10月10日 19:12

第三节、多元函数的极值与最值

考点 1.无条件极值

做题流程：

1. 函数 $z = x^3 + y^3 - 6xy$ 的驻点为 ( )

A. $(0,0)$ 和 $(1,1)$　　B. $(k,k), k \in \mathbf{R}$　　C. $(0,0)$ 和 $(2,2)$　　D. $(1,1)$ 和 $(2,2)$

2. 函数 $f(x,y) = x^2 + xy + y^2 + x - y + 1$ 的极小值点是 ( )

A. $(1,-1)$　　B. $(-1,1)$　　C. $(-1,-1)$　　D. $(1,1)$

3. 函数 $z = f(x,y) = x^2 - xy + y^2 + 9x - 6y + 20$ 有 ( )

A. 极大值 $f(4,1) = 63$　　B. 极大值 $f(0,0) = 20$

C. 极大值 $f(-4,1) = -1$　　D. 极小值 $f(-4,1) = -1$

5. 点(0,0)是函数 $z = xy$ 的 ( )

A. 驻点　　B. 极值点　　C. 最大值点　　D. 间断点

2. 二元函数 $f(x,y) = x^2(2+y^2) + y\ln y$ 的驻点为_____.

考点 2.条件极值

1、条件极值的定义

函数 $z = f(x,y)$ 在条件 $\varphi(x,y) = 0$ 下的极值，称为条件极值，其中函数 $z = f(x,y)$ 称为目标函数，$\varphi(x,y) = 0$ 称为约束条件.

2.做题方法

方法 1.

约束条件简单时，用约束条件解出 $y=g(x)$ 带入目标函数，化为一元函数极值问题。

方法 2.**拉格朗日乘数法**

（1）作拉格朗日函数：$L(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)$

（2）解方程组：$\begin{cases} L'_x=f'_x(x,y)+\lambda\varphi'_x(x,y)=0 \\ L'_y=f'_y(x,y)+\lambda\varphi'_y(x,y)=0 \\ \varphi(x,y)=0 \end{cases}$

（3）根据实际条件判断所求出的点是极大值还是极小值.

6. 斜边长为 l 的直角三角形的最大周长为 ( )

A. l　　B. $(\sqrt{2}+1)l$　　C. $\sqrt{2}l$　　D. $\sqrt{2}+1$

7. 某公司要用铁板做成一个容积为 27 m^3 的有盖长方体水箱，为使用料最省，则该水箱的最小表面积应为 ( )

A. 54 m^2　　B. 27 m^2　　C. 9 m^2　　D. 6 m^2

3. 求函数 $z=4(x-y)-x^2-y^2$ 在 $x+y=1$ 条件下的极值.

1. 某工厂建一无盖的长方体排污池，其体积为 V，底面每平方米造价为 a 元，侧面每平方米造价为 b 元，为使其总造价最低，其长、宽、高各应为多少？

2. 某工厂生产某产品需两种原料 A、B，且产品的产量 z 与所需 A 原料数 x 及 B 原料数 y 的关系式为：$z = x^2 + 8xy + 7y^2$. 已知 A 原料的单价为 1 万元 / 吨，B 原料的单价为 2 万元 / 吨. 现有 100 万元，如何购置原料，才能使该产品的产量最大？